

Modelagem, Implementação e Governança de Data Warehouses

94 %

Trilha	Fórum
Granularidade do Data Warehouse video 08:12	
Como e Onde Definir as Medidas do Data Warehouse? video 04:29	
O Que São Surrogate Keys na Modelagem do DW? ebook 01:33	
Compreendendo o Conceito de Slowly Changing Dimensions ebook 01:33	
Carga de Dados e ETL - Full e Incremental - Parte 1/2 video 09:39	
Carga de Dados e ETL - Full e Incremental - Parte 2/2 video 03:14	
Otimização de Modelos Dimensionais - Parte 1/2 video 08:27	
Otimização de Modelos Dimensionais - Parte 2/2 video 05:10	
Particionamento de Dados em Data Warehouses ebook 02:35	
Gerenciamento de Qualidade de Dados no DW ebook 02:45	
Lab 2 - Usando o ChatGPT Para Construir Um Modelo Dimensional de Forma Segura pdf	
Lab 2 - Visão Geral	

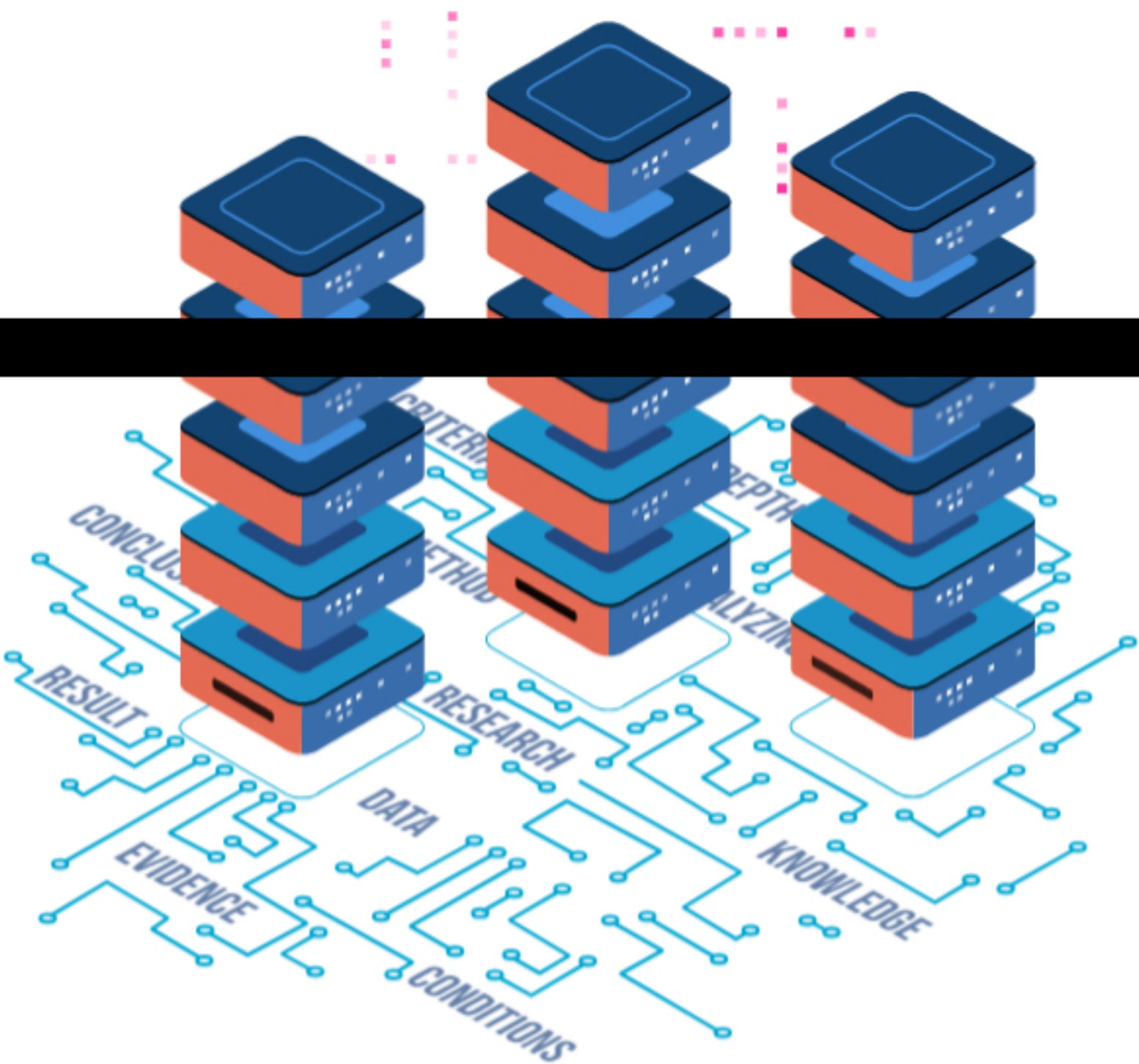


Particionamento de Dados em Data Warehouses

O particionamento de dados em Data Warehouses é uma técnica para otimizar o desempenho, facilitar o gerenciamento e escalar sistemas de armazenamento e processamento de grandes volumes de dados.

Essencialmente, o particionamento divide grandes conjuntos de dados em partes menores, mais gerenciáveis, com base em critérios específicos.

Isso pode ser feito de várias maneiras, cada uma com suas próprias vantagens, desafios e casos de uso ideais.



Vamos explorar os principais conceitos, tipos e benefícios do particionamento de dados em Data Warehouses.

Particionamento Horizontal

Divide os dados em partições onde cada partição contém um subconjunto de linhas da tabela original, mas todas as colunas. Isso é útil para distribuir dados semelhantes, como registros de vendas de diferentes regiões geográficas, em diferentes partições.

Particionamento Vertical

Separa os dados em partições onde cada partição contém um subconjunto de colunas da tabela original. Isso pode ser usado para melhorar o desempenho de consultas que acessam apenas um número limitado de colunas.

Particionamento por Range

Os dados são particionados com base em intervalos de valores para uma determinada coluna. Por exemplo, dados históricos podem ser particionados por ano, com cada partição contendo dados de um ano específico.

Particionamento por Hash

Uma função de hash é usada para distribuir os dados uniformemente entre as partições. Este método é útil para balancear carga e otimizar o desempenho em operações de leitura e escrita.

Particionamento por Lista

Os dados são divididos em partições baseadas em listas de valores para uma coluna específica. Este tipo de particionamento é ideal para categorizar dados com um número limitado de valores distintos, como status de pedido ou categorias de produtos.

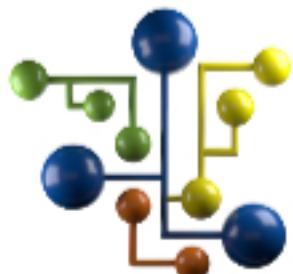
Benefícios do Particionamento

- Desempenho Melhorado:** O particionamento pode reduzir significativamente os tempos de consulta ao limitar o número de dados que precisam ser varridos. Isso é especialmente benéfico em sistemas de análise de dados, onde o tempo de resposta é crítico.
- Gerenciamento Simplificado:** Particionar grandes tabelas em unidades menores facilita o gerenciamento, a manutenção e o backup dos dados.
- Escalabilidade:** O particionamento permite que Data Warehouses escalem eficientemente, distribuindo carga e armazenamento de forma mais equilibrada entre vários discos e servidores.
- Disponibilidade e Recuperação:** Em caso de falhas, apenas as partições afetadas precisam ser recuperadas, o que pode acelerar significativamente os processos de recuperação.

Desafios do Particionamento

Apesar de seus muitos benefícios, o particionamento também apresenta desafios, como a complexidade adicional na concepção e manutenção do esquema de particionamento, e a necessidade de monitoramento constante para garantir que o particionamento continue a atender às necessidades do negócio à medida que os volumes de dados crescem e mudam.

O particionamento de dados é uma estratégia poderosa para otimizar o desempenho e a eficiência dos Data Warehouses, mas requer uma abordagem cuidadosa e considerada para garantir que os benefícios sejam plenamente realizados.



Equipe DSA

Continue trilhando uma excelente jornada de aprendizagem.

Suporte

Suporte

Suporte

Suporte

Suporte

Suporte

Suporte

Suporte

Suporte

Suporte